

1. Числовые ряды. Определение. Последовательность частичных сумм. Определение сходящегося и расходящегося ряда.

Билет 1. Числовые ряды

1. Определение числового ряда

Числовым рядом называют выражение вида

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

где a_n — это члены ряда (элементы числовой последовательности).
т е бесконечная сумма

a_n - общий член ряда

2. Последовательность частичных сумм

С рядом $\sum a_n$ связывают последовательность частичных сумм:

$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ — частичная сумма $\{S_n\}$ — последовательность частичных сумм --- ## 3. Опр

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

то ряд называется **сходящимся**, а число — его **суммой**. - Если предел $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ **н**

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = 1 + q + q^2 + q^3 + \dots, \quad |q| < 1$$

Его частичная сумма :

$$S_n = 1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

$$\text{Так как при } |q| < 1 \text{ имеем } \lim_{n \rightarrow \infty} q^{n+1} = 0, \text{ то}$$

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{1 - q}$$

Пример : при $q = \frac{1}{2}$:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 2$$

--- ## 5. Пример расходящегося ряда — гармонический ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

Покажем, что он **расходится**. ### Последовательность частичных сумм:

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

Доказательство расходимости Разобьём члены ряда на группы:

$$(1) + \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \dots$$

В каждой k -й группе 2^{k-1} членов, и каждый из них не меньше $\frac{1}{2^k}$. Тогда сумма членов каждой группы $\geq \frac{2^{k-1}}{2^k} = \frac{1}{2}$.

$$S_n \geq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots \rightarrow +\infty$$

Следовательно, **гармонический ряд расходится**.